ALEXANDER MEJÍA OSPINA

Medellín, Antioquia | 300 207 4662 | alexmejia0112@gmail.com
linkedin.com/in/alexander-mejia-ospina | github.com/AlexanderM-Code | Portafolio: alexanderm-code.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Software enfocado en análisis de datos. Construí y publiqué un observatorio de salud pública que procesa 1,18 millones de casos del SIVIGILA: extracción desde datos abiertos con Python, limpieza y validación con Pandas, modelo estrella en MySQL, análisis con SQL y visualización web, automatizado con GitHub Actions. Manejo Power BI y Looker Studio. Disponible desde ya para práctica empresarial de tiempo completo como analista de datos.

EDUCACIÓN

Universidad Cooperativa de Colombia — Medellín, Antioquia
Ingeniería de Software — VII semestre — 2023 – Presente

Asignaturas relevantes: Analítica de Datos, Pruebas de Software, Implementación y Mantenimiento de Software, Métodos Numéricos.

Becas: Beneficiario de la beca Sapiencia – Presupuesto Participativo.

Colegio Parroquial San Buenaventura — Medellín, Antioquia
Bachiller Académico — 2012 – 2022

HABILIDADES TÉCNICAS

Análisis y visualización: SQL (CTE, funciones de ventana, vistas), Power BI, Looker Studio, Jupyter, Google Colab
Python para datos: Pandas, ETL, limpieza y validación de datos, consumo de APIs (requests), SQLAlchemy, pytest
Estadística: estadística descriptiva, regresión lineal y logística, ANOVA, canal endémico (cuartiles)
Bases de datos: MySQL (modelo estrella), SQLite, Firebase
Desarrollo: Java, Spring Boot, FastAPI, JavaScript, HTML, CSS, React, Flutter
Herramientas: Git, GitHub, GitHub Actions, Docker, Postman, Google Cloud Platform
Metodologías: Scrum, pruebas de software | **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (B1 – intermedio)

PROYECTOS

Observatorio de Salud Pública de Antioquia (en vivo · código) — *Proyecto personal* — 2026

- Construí un pipeline ETL en Python que descarga de forma paginada, con reintentos, 1,18 millones de casos notificados al SIVIGILA en Antioquia (2007–2022) desde datos.gov.co y los carga en un modelo estrella en MySQL.
- Resolví problemas de calidad de la fuente: códigos DIVIPOLA sin ceros iniciales, conteos guardados como texto, municipios desconocidos, semanas fuera de rango y registros duplicados.
- Respondí 7 preguntas de análisis con SQL (CTE y funciones de ventana) y calculé el canal endémico semanal: identifiqué las epidemias de dengue de 2010 y 2016, que Medellín concentra el 51 % del dengue del departamento y que la malaria vivax cayó casi 90 % entre 2010 y 2017.
- Publiqué los hallazgos en una página web con gráficas interactivas y una API en FastAPI; GitHub Actions ejecuta las pruebas (pytest) y actualiza los datos cada mes.

Análisis de datos con Python — *Analítica de Datos* — Oct. 2026

- Regresión lineal simple y múltiple y ANOVA para predecir el rendimiento de combustible de 398 vehículos (Auto MPG).
- Regresión logística para clasificar tumores benignos y malignos; limpieza, exploración y visualización con Pandas en Jupyter.

CineX — Sistema de gestión de cine (en vivo · código) — *v1.0 en equipo, v2.0 individual* — 2025 – 2026

- Diseñé el esquema en MySQL y una API REST en Java con Spring Boot que aplica reglas de negocio, como no vender más sillas que la capacidad de la sala, con una consulta JPQL de sillas vendidas.
- Agregué 17 pruebas automáticas (JUnit y Mockito), una colección de Postman de 26 solicitudes e integración continua; la API está desplegada en Render con MySQL en Aiven.

Numi — App educativa offline con asistente de IA — *Proyecto en equipo* — 2026

- App en Flutter para niños de primaria sin internet; diseñé la arquitectura y desarrollé el RAG offline del asistente de IA (Gemma 2B) sobre una base de conocimiento en SQLite.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Diplomado en Programación en Java — Politécnico de Colombia — En curso
Google Cloud Skills Boost — Laboratorios de Compute Engine, Cloud Functions, IAM y balanceo de carga

REFERENCIAS

Santiago Stiven Rodríguez Jiménez — Ingeniero de Software — Cel. 323 475 7670
Luis Miguel Muñoz Rendón — Ingeniero de Software — Cel. 312 871 0062
Kelly Johana Londoño — Psicóloga — Cel. 302 357 3411